

Prueba de Metodología Cuantitativa y R

Gino Ocampo & Sebastián Muñoz

2026-04-28

Observaciones:

- Entregamos rúbrica y preguntas tipos de la primera prueba.
- En la prueba estudiante deberá dar cuatro números aleatorios, y luego seleccionar de entre ellas 3 preguntas. Al menos 1 será de R.

Parte 1: Metodología

Rúbrica general

Criterio	**Excelente (7-6)**	**Adecuado (5,9-5,0)**	**Básico (4,9-4,0)**	**Insuficiente (3,9-1)**
Claridad en la explicación	Explica con precisión, sin ambigüedades, todos los conceptos clave.	Explica la mayoría de los conceptos de manera clara, con algunas pequeñas ambigüedades.	Explica algunos conceptos con errores o falta de precisión.	No logra explicar de forma coherente los conceptos principales o la explicación es confusa.
Capacidad de dar ejemplos	Proporciona ejemplos claros y aplicables, que ilustran perfectamente los conceptos teóricos.	Proporciona ejemplos adecuados, pero algunos no son del todo claros o faltan ejemplos clave.	Da ejemplos muy básicos o inadecuados para ilustrar los conceptos, con algunos errores.	No proporciona ejemplos o los ejemplos no son relevantes para los conceptos tratados.
Uso de lenguaje técnico de metodología cuantitativa	Utiliza correctamente el lenguaje técnico y términos específicos de la metodología cuantitativa, mostrando dominio de los conceptos.	Utiliza mayormente el lenguaje técnico, con algunos errores menores.	Utiliza algunos términos técnicos de manera incorrecta o sin claridad suficiente.	No utiliza o utiliza incorrectamente los términos técnicos, mostrando un bajo dominio de la metodología cuantitativa.

Parte 2: R

Rúbrica general

Criterio	**Excelente (7-6)**	**Adecuado (5,9-5,0)**	**Básico (4,9-4,0)**	**Insuficiente (3,9-1)**
Claridad en la explicación	Explica de forma precisa, detallada y clara, sin ambigüedades los comandos y el funcionamiento de R.	Explica mayormente bien los comandos, con algunas áreas ambiguas o explicaciones incompletas.	Explica algunos conceptos con errores o sin la precisión necesaria para un entendimiento correcto.	No logra explicar los comandos de R de manera comprensible.
Capacidad de dar ejemplos	Proporciona ejemplos funcionales y claros de los comandos de R aplicados a un contexto real.	Da ejemplos funcionales, pero algunos podrían ser más claros o mejor aplicados.	Proporciona ejemplos básicos o inadecuados, con varios errores en su uso.	No proporciona ejemplos o los ejemplos son irrelevantes o incorrectos.
Uso de lenguaje técnico de R	Utiliza correctamente el lenguaje técnico de R, los operadores, y las funciones, demostrando dominio del lenguaje de programación.	Utiliza el lenguaje técnico de R, pero con algunos errores en el uso de funciones o términos específicos.	Utiliza algunos términos técnicos incorrectamente o sin suficiente claridad.	No utiliza el lenguaje técnico de R, o lo utiliza de forma incorrecta, mostrando un bajo nivel de competencia.

Preguntas de Metodología

1. ¿En qué consisten la mirada estratégica y la paradigmática a la hora de entender la Investigación Cuantitativa en su diferencia con la Investigación Cualitativa? ¿Con qué mirada está de acuerdo y por qué? (Rodrigo Asún)
 - Estratéica: Define la investigación cuantitativa como una herramienta operativa. Se centra en delimitar propiedades de los sujetos para asignarles números y utilizar estadística para resumir y asociar dichos datos. Es la visión que prima actualmente. Propiedades de sus sujetos de estudio con el fin de asignarles números a las magnitudes, grados o tipos en que estos las poseen y que utiliza procedimientos estadísticos para resumir, manipular y asociar dichos números.
 - Paradigmática: modelo integral: Entiende lo cuantitativo como un modelo integral e ideológico vinculado al positivismo, la objetividad absoluta y el capitalismo base epistemológica, objetividad, generalización, recolección estructurada, legitimada por el capitalismo.
 - Puede dar un ejemplo de cómo suele negarse la ISCUAN desde la antropología y que respondería.
 - Por qué la visión paraginática puede ser exagerada: positivista, atomizado.
2. ¿Qué implicancias tiene medir en Ciencias Sociales de forma cuantitativa? Señale sus límites y posibilidades. (Rodrigo Asún)

- Qué es medir: Asignar números a propiedades de los sujetos definidas analíticamente mediante abstracción.
 - Posibilidades: Aporta simplicidad (ideas unívocas), orden (unidimensional de menor a mayor) y distancia (permite calcular intervalos) . La estadística permite reconstruir la complejidad que parece perderse al inicio.
 - Límites: Inevitablemente se pierde la perspectiva global del sujeto al aislar variables. Los datos deben ser simples, lo que constituye una reducción controlada de la realidad..
3. ¿Cuáles son las distintas teorías de la medición y por qué en Ciencias Sociales se utiliza mayormente la Teoría Representacional? (Rodrigo Asún)
- Medición ordinaria: Se limita a contar propiedades discretas (cantidades), como cuántos estudiantes hay en una sala.
Medición ordinaria: cantidad: ej.
 - Medición fundamental: Basada en magnitudes donde existe una unidad de medida física (ej. una regla para medir metros). Es poco aplicable en ciencias sociales.
Medición fundamental: magnitud (con unidad de medida): ej
 - Teoría Representacional (Stevens): Es la más usada en CC.SS. porque entiende la medición como una representación arbitraria de relaciones entre propiedades mediante reglas. Lo clave no es el número en sí, sino que represente la relación entre los objetos. Medición representacional: representa mediante una regla que tiene significado, importa la relación entre números: ej
4. ¿Cuáles son los “niveles de medida” de las variables, cómo se caracterizan y diferencian de los otros niveles? Señale un ejemplo para cada uno. (Rodrigo Asún)
- Nominal: Solo distingue categorías sin orden (ej. adscripción religiosa: Católico, Judío, Ateo).
 - Ordinal: Establece un orden o jerarquía (ej. nivel de satisfacción: muy satisfecho > satisfecho > insatisfecho).
 - Intervalar: Existe una distancia numérica constante entre valores, pero el cero es arbitrario (ej. temperatura en Celsius).
 - Razón: Posee un cero absoluto que indica ausencia de la propiedad (ej. número de hijos o ingresos)
5. ¿Por qué en Investigación Cuantitativa usualmente se mide de forma indirecta? ¿Cómo se denomina el proceso que permite pasar de conceptos latentes a indicadores y qué pasos posee? (Rodrigo Asún)
- Por qué es indirecta: En CC.SS. medimos constructos latentes (conceptos que no se ven a simple vista, como “autoritarismo” o “capital cultural”) en lugar de rasgos manifestos como el peso.
 - Operacionalización: Es el procedimiento de traducción que permite pasar de conceptos abstractos a indicadores medibles.
 - Ejemplo: Para medir “Aprovechamiento académico” (latente), usamos el “Promedio de notas” (indicador observable).
6. ¿Qué es el diseño de investigación? ¿Cuál es su diferencia con el proyecto de investigación? ¿Cuáles son sus grandes componentes? (En clases)
- Diseño: estrategia concreta para conseguir los objetivos de la investigación. Partes: problematización, objetivos, metodología, teoría, relevancia.

- Proyecto: Es un concepto global que, además del diseño, incluye la gestión de recursos y tiempos (presupuesto, cronograma).
7. ¿Qué es la problematización y la pregunta de investigación? ¿Qué características debe tener la pregunta para ser adecuada? Dé un ejemplo de una pregunta bien formulada y otra de una pregunta mal formulada. (En clases y Cyril Lemieux)
- problematización: a) creencia compartida; b) inferencias lógicas/afirmaciones predictivas; c) hechos que contradicen; d) si creencias (1) son ciertas, porque sucede (3)
 - problema: objeto, conceptos, sujetos, tiempo y espacio
8. ¿Cuáles son los 4 pasos que describe Cyril Lemieux para realizar una problematización adecuada? Dé ejemplos de cada uno de ellos. (Cyril Lemieux)
- Creencia compartida: Lo que el sentido común acepta (ej. “el éxito escolar depende solo del esfuerzo individual”).
 - Inferencia lógica: Lo que debería pasar si eso es cierto (ej. “todos los que se esfuerzan igual deberían tener las mismas notas”).
 - Hecho contradictorio: La realidad que rompe la lógica (ej. “estudiantes de sectores pobres se esfuerzan más pero fracasan más”).
 - Pregunta de investigación: ¿Cómo es posible que, si el esfuerzo es lo que cuenta (1), ocurra esta desigualdad (3)?.
9. En una encuesta se trata de comprender el nivel socioeconómico del hogar preguntando a un miembro de este: ¿Cuál es la unidad de observación y cuál es la unidad de análisis? (En clases)
- Unidad de Análisis: Es el objeto/sujeto sobre el que queremos concluir (ej. el Hogar en términos de nivel socioeconómico).
 - Unidad de Observación: Es quien nos entrega la información directamente (ej. el miembro del hogar que responde la encuesta).
10. Para el siguiente problema de investigación, construya sus objetivos generales y específicos: ¿Cuál es la relación entre el capital cultural y el rendimiento académico de los estudiantes de antropología de la Universidad Alberto Hurtado? (En clases) -Objetivo General: Conocer Relación capital cultural y rendimiento académico e. antropología h -Objetivos específicos: a) capital cultural; b) rendimiento académico; c) relación
11. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis en la investigación cuantitativa y en qué consisten? Señale un ejemplo para cada uno de estos tipos. (En clases)
12. Para los siguientes ejemplos, identifique la variable independiente y dependiente; señale si se establece una hipótesis simétrica o asimétrica: (En clases)
- El haber vivido en una familia politizada (VI) incide en la politización del(a) estudiante (VD): Asimétrica
 - Un alto nivel de lectura de libros (VD) se relaciona con alto consumo de música (VD): simétrica
 - La realización de actividades extraprogramáticas (VI) incide en la buena situación de salud mental de los(as) estudiantes (VD): asimétrica
13. Para realizar una búsqueda bibliográfica sobre la relación entre género e ingresos en Chile desde una metodología cuantitativa, ¿qué descriptores utilizaría y cómo realizaría una búsqueda booleana en Google Scholar? (En clases).
- “genero” and “ingresos” and “chile” and “encuesta”: en inglés
 - “género” y salud mental.

Preguntas de R

14. ¿Qué significa asignar objetos al “environment” y qué signo se utiliza para ello?

- Se utiliza el signo `<-` para asignar valores a un nombre.
- Environment: Es la memoria temporal de la sesión donde se almacenan los objetos (personajes de la película).

15. Para la siguiente expresión `X <- Y`, ¿qué representa lo que está a la izquierda (X) y lo que está a la derecha (Y) del operador `<-`?

- En `X <- Y`, la X es el nombre del objeto en el environment y la Y es el contenido o proceso asignado.
- x: objeto que se va a guardar
- y: nombre que se le dará en el environment
- y si lo cambio: pongo z y t

16. ¿Qué representan tradicionalmente las filas y las columnas en una base de datos?

- filas: casos
- columnas: variables
- estudiantes de antropología: que irían en las filas y en las columnas

17. ¿Qué es y cuáles son las partes de una función en R? Considere los siguientes elementos: $f(x, y, z)$.

- f: nombre de la función
- x, y, z: Son los argumentos o configuraciones (sobre qué datos actúa y con qué especificaciones).

18. ¿Para qué sirve crear proyectos en R Studio?

- Sirven para organizar archivos, aislar el entorno de trabajo y asegurar la replicabilidad.
- El directorio de trabajo se fija automáticamente en la carpeta del proyecto, facilitando compartir la carpeta completa con otra persona.
- Replicar información y para que le llegue a otro correctamente
- Poder evitar las rutas largas

19. ¿Para qué sirve la función `names()` y cómo se utiliza?

- para saber las variables que hay en una base de datos.
- por ejemplo: si es su encuesta de antropología: están variables: nombre de estudiante, edad, año de carrera, satisfacción con carrera.

20. ¿Para qué sirve la función `c()` y cómo se utiliza?

- para concatenar: unir valores
- `x <- c(2,3,4)`

21. ¿Qué es un paquete o librería en R? ¿Cómo se instala y cómo se abre? ¿La instalación cuántas veces se hace y la apertura de cada paquete cuántas veces se hace?

- Es un conjunto de funciones y datos que extienden las capacidades de R base.
 - Instalación: `install.packages("nombre")`. Se hace una sola vez por computador.
 - Apertura: `library(nombre)`. Se debe hacer cada vez que inicias una nueva sesión
22. ¿Por qué se deben utilizar distintos paquetes al abrir bases de datos? ¿De qué depende el uso de uno u otro paquete?
- tipos de archivos distintos: cómo cuales?
 - me podría dar un ejemplo
23. ¿Para qué sirve la función `read_excel()` y para qué sirven los argumentos `path`, `sheet`, y `skip`?
- abrir archivos de excel
 - path: donde está la base
 - sheet: en qué hoja
 - skip: saltarse cuántas filas
 - me daría un ejemplo
24. ¿Para qué sirve la función `read.xlsx()` y para qué sirven los argumentos `xlsxFile`, `sheet`, y `startRow`?
- abrir archivos de excel
 - path: donde está la base
 - sheet: en qué hoja
 - startRow: saltarse cuántas filas
 - me daría un ejemplo
25. En el siguiente comando `class(base$edad)`, ¿qué se está realizando y qué significa lo que está a la izquierda y a la derecha del signo `$`?
- El signo `$` se usa para acceder a una columna específica dentro de un data frame.
 - Izquierda: El nombre de la base de datos (ej. base).
 - Derecha: El nombre de la variable (ej. edad).
 - viendo el tipo de archivo de la variable edad que está dentro de la base, base
 - izquierda (archivo contenedor-la base de datos); derecha (la variable)
26. Al enviar un trabajo o una prueba en R, ¿qué elementos debe agregar para que el equipo docente (luego un colega o un cliente) pueda leer correctamente lo realizado por usted?
- script, proyecto, base de datos
27. ¿Cuál es la diferencia entre los objetos `vector`, `factor`, y `data.frame`?
- Vector: Una dimensión, datos del mismo tipo (números o texto).
 - Factor: Vector con “etiquetas” (labels), ideal para variables categóricas u ordinales.
 - Data Frame: Estructura bidimensional (filas y columnas) donde cada columna puede ser de distinto tipo.